

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

Sujet : Création, configuration d'une machine virtuelle Linux Ubuntu et installation des outils essentiels sous Oracle VirtualBox

Étudiant : Desvallons Olivier

Établissement : Institut Universitaire des Sciences (IUS)

Faculté : Faculté des Sciences et Technologies (FST)

Niveau : Niveau 3 – Sciences Informatiques

Date : 27 Octobre 2026

1. Description générale et objectif du TD

Ce travail dirigé vise à mettre en place une machine virtuelle **Linux Ubuntu (64-bit)** sous **Oracle VirtualBox** pour disposer d'un environnement de développement et d'administration système. Il comprend la création de la machine virtuelle, sa configuration matérielle, l'installation complète du système d'exploitation, puis la mise à jour des paquets et l'installation des utilitaires de base.

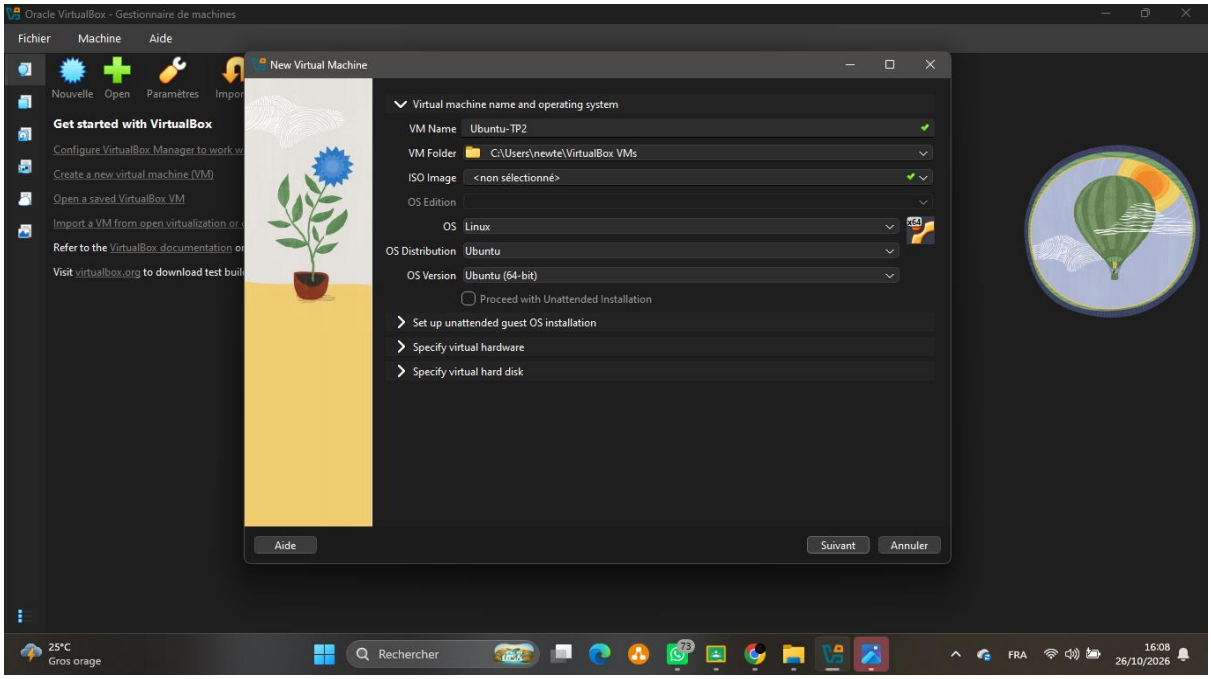
Périmètre de reproductibilité : le rapport décrit une installation d'Ubuntu (64-bit) sous Oracle VirtualBox. Les versions exactes d'Ubuntu et de VirtualBox, ainsi que le nom du fichier ISO utilisé, ne sont pas précisés ; la reproduction à l'identique de l'environnement ne peut donc pas être établie à partir de ces seules informations.

2. Procédure détaillée étape par étape et captures associées

La procédure suit quatre phases : création et configuration de la machine virtuelle (étapes 1 à 5), installation d'Ubuntu (étapes 6 à 19), redémarrage et ouverture de session (étapes 20 à 22), puis intégration avec VirtualBox et préparation des outils système (étapes 23 à 26).

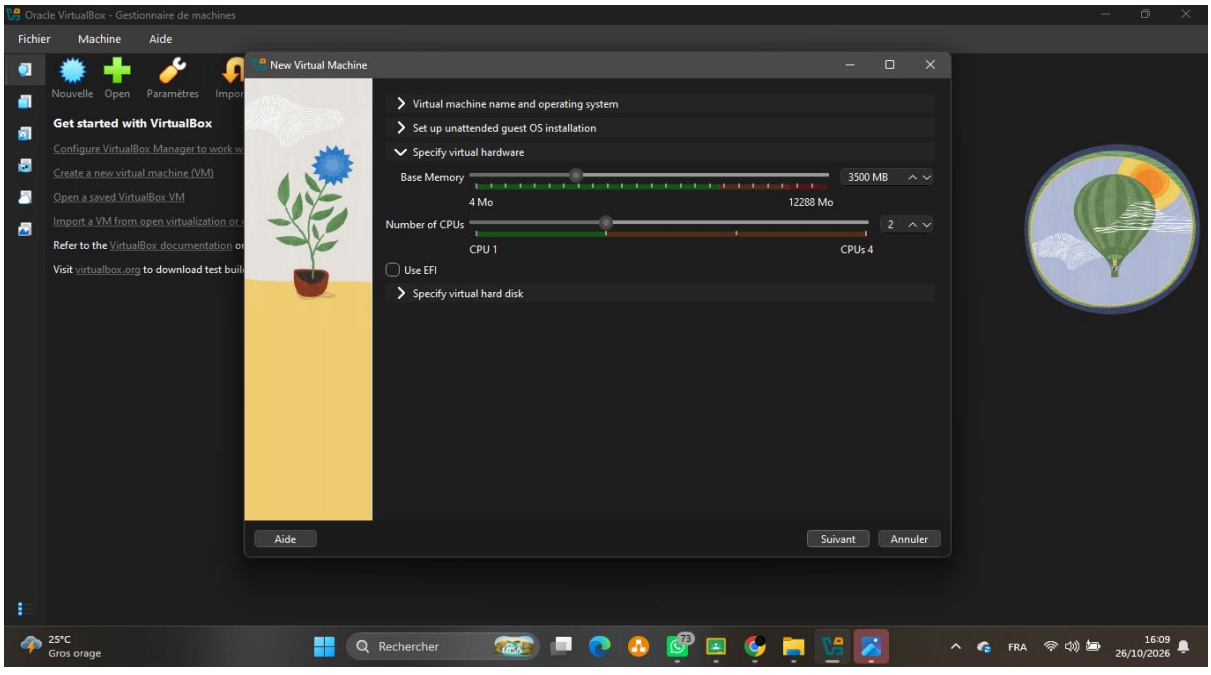
Étape 1 : Création de la Machine Virtuelle

- **Description :** Saisie du nom de la VM, de l'emplacement de sauvegarde et du type d'OS.
- **Configuration :** Nom : Ubuntu-TP2, Type : Linux, Version : Ubuntu (64-bit).



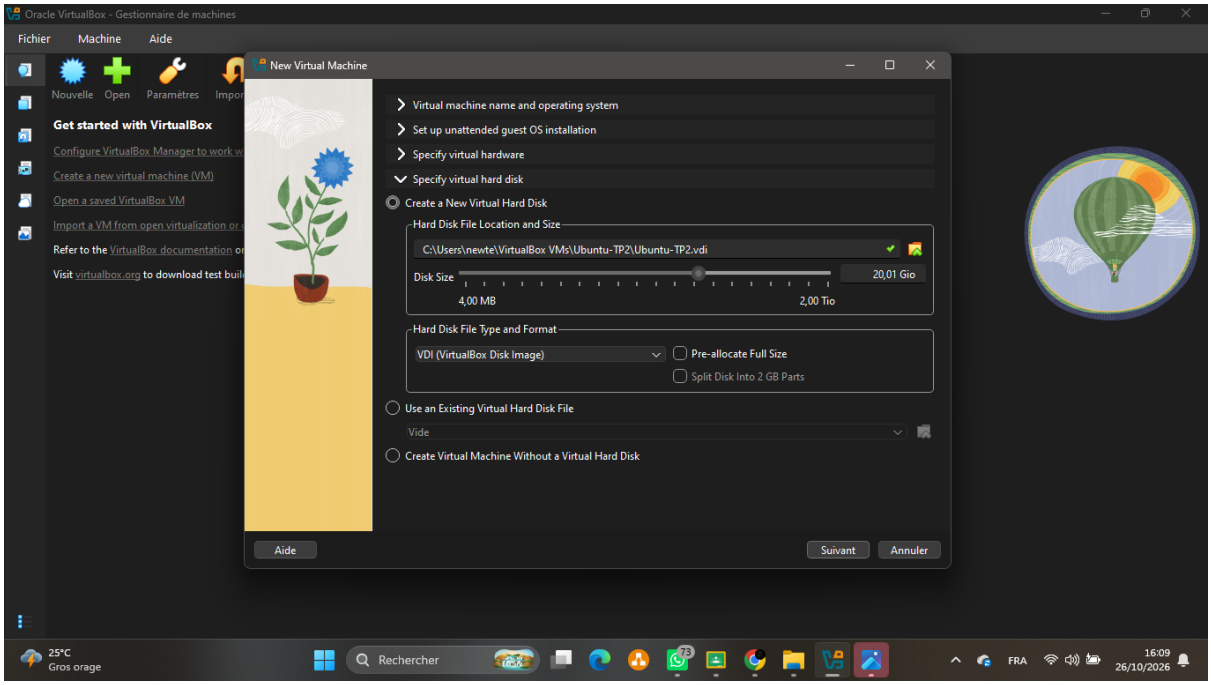
Étape 2 : Configuration des ressources matérielles virtuelles

- **Description :** Allocation de la mémoire vive (RAM) et des cœurs de processeur (vCPU).
- **Configuration :** La machine virtuelle reçoit **3500 Mo** de mémoire vive (RAM) et **2** processeurs virtuels (vCPU). Ces paramètres définissent les ressources de mémoire et de calcul qui lui sont attribuées.



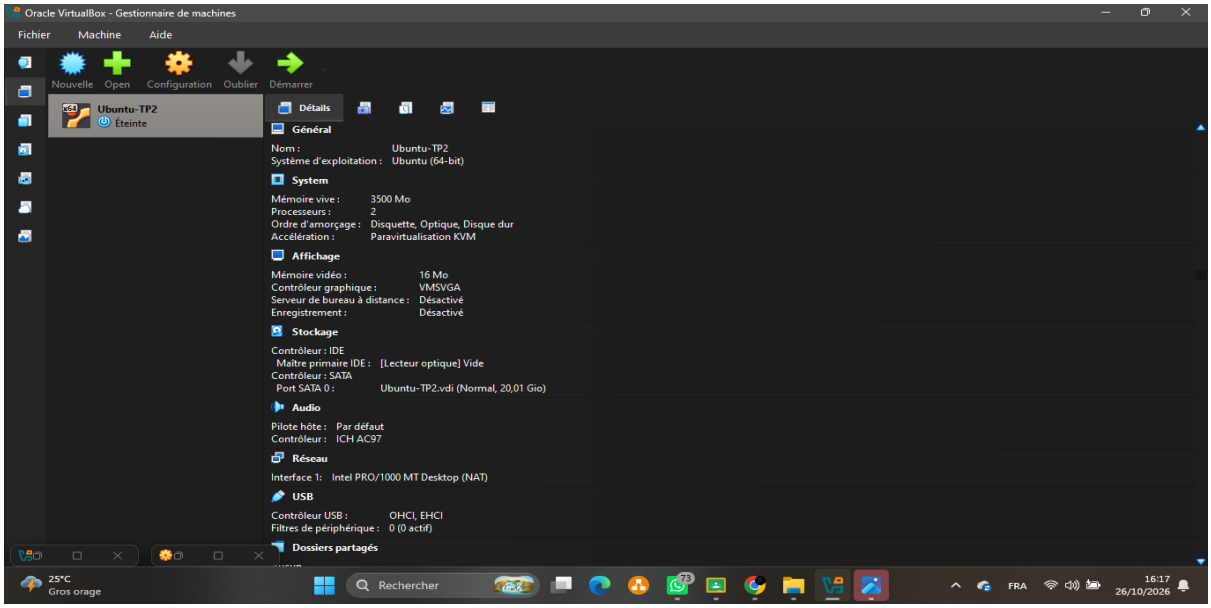
Étape 3 : Création du disque dur virtuel

- **Description :** Création du fichier de disque virtuel VDI.
- **Configuration :** Le disque virtuel est créé au format VDI avec une capacité de **20,01 Go**. Son espace de stockage est alloué dynamiquement.



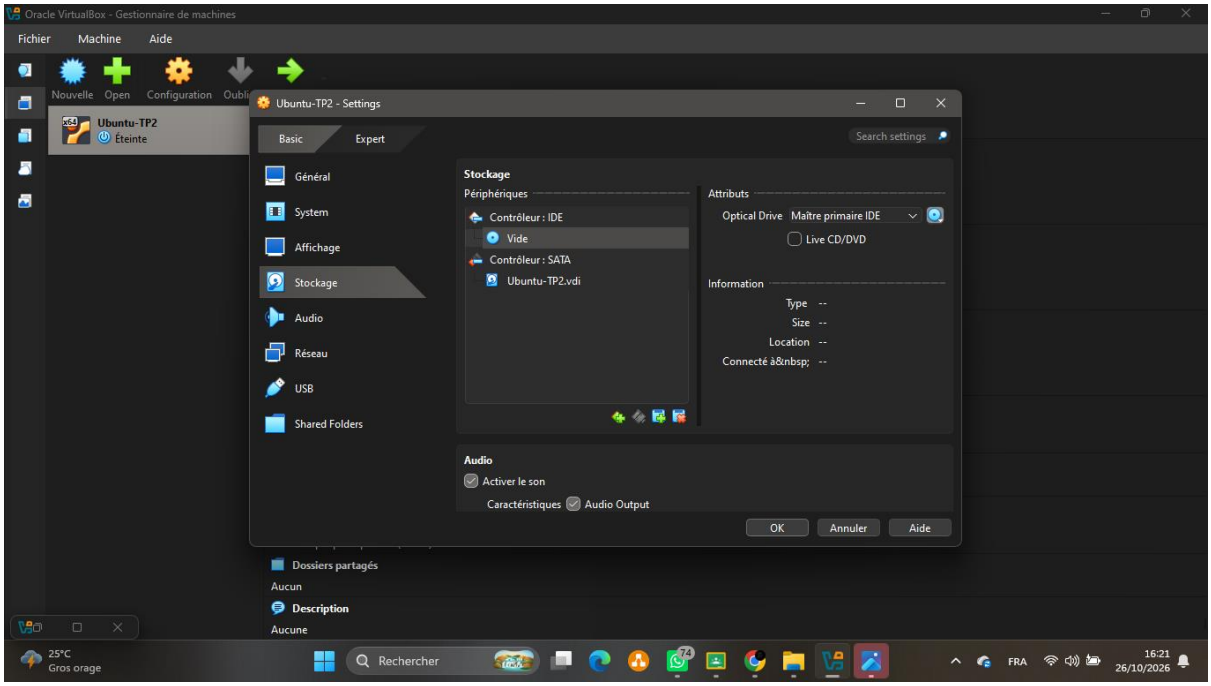
Étape 4 : Vérification du récapitulatif de la VM

- **Description :** Vérification du récapitulatif de la machine virtuelle : identité et type de système, mémoire vive, processeurs et disque virtuel. Ce contrôle permet de vérifier la cohérence de la configuration avant de monter l'image ISO d'Ubuntu.



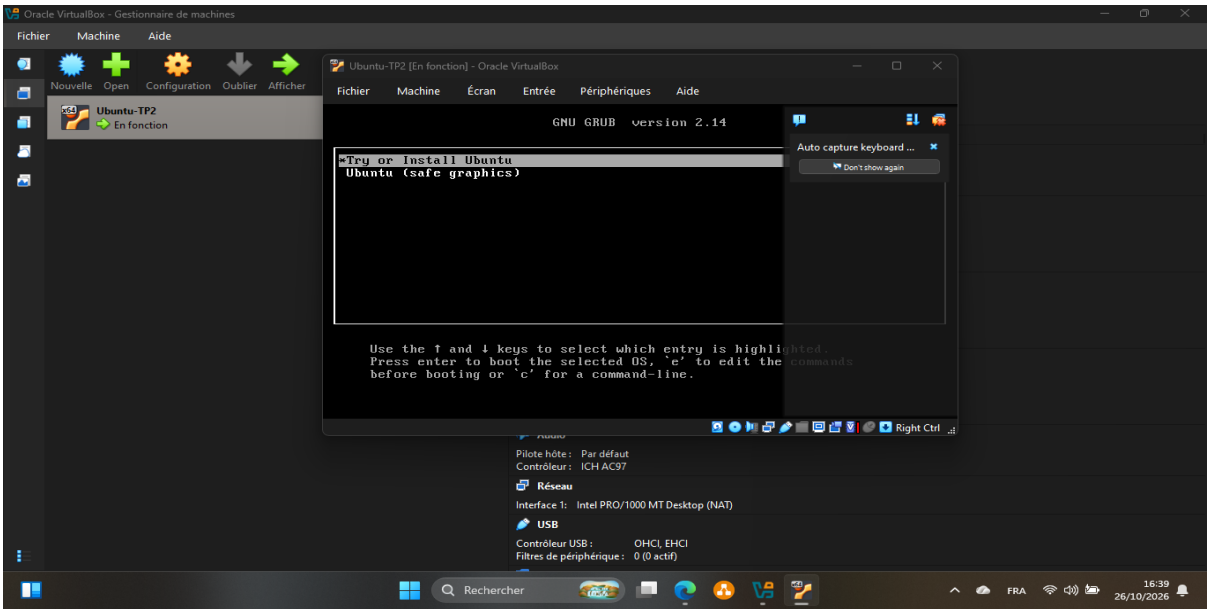
Étape 5 : Montage de l'image ISO d'Ubuntu

- **Description :** Sélection du lecteur optique virtuel et insertion du fichier ISO téléchargé d'Ubuntu.



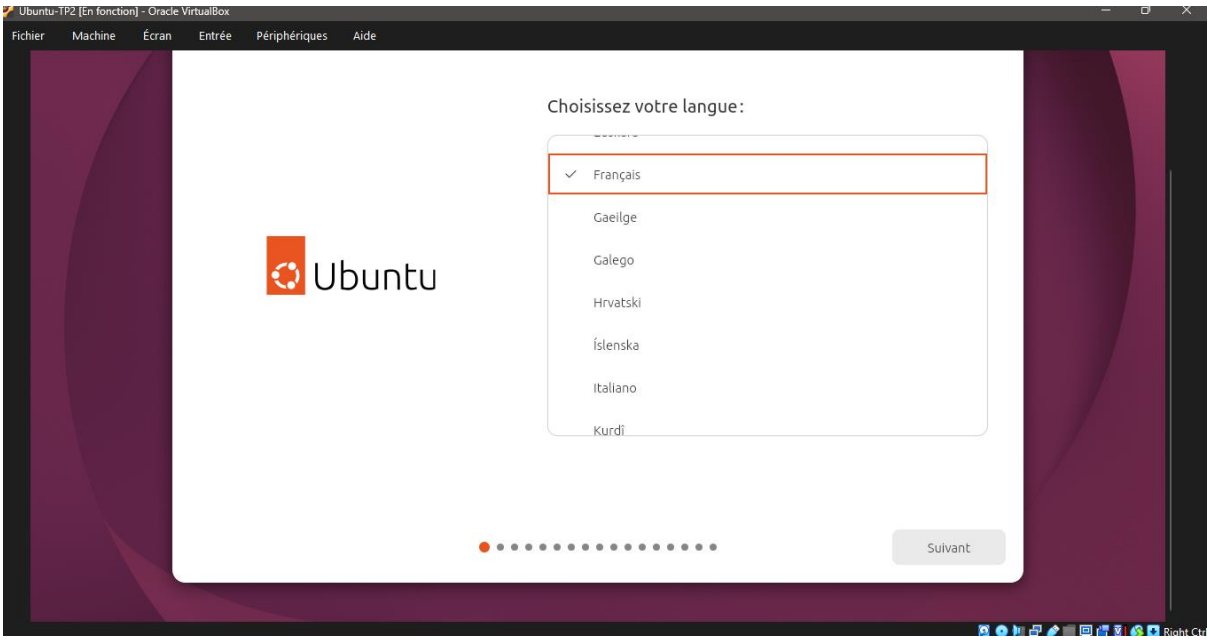
Étape 6 : Démarrage de la VM et menu GRUB

- **Description :** Lancement de la machine virtuelle et affichage du menu **GNU GRUB version 2.14**.
- **Action :** Sélection de l'option : **Try or Install Ubuntu**



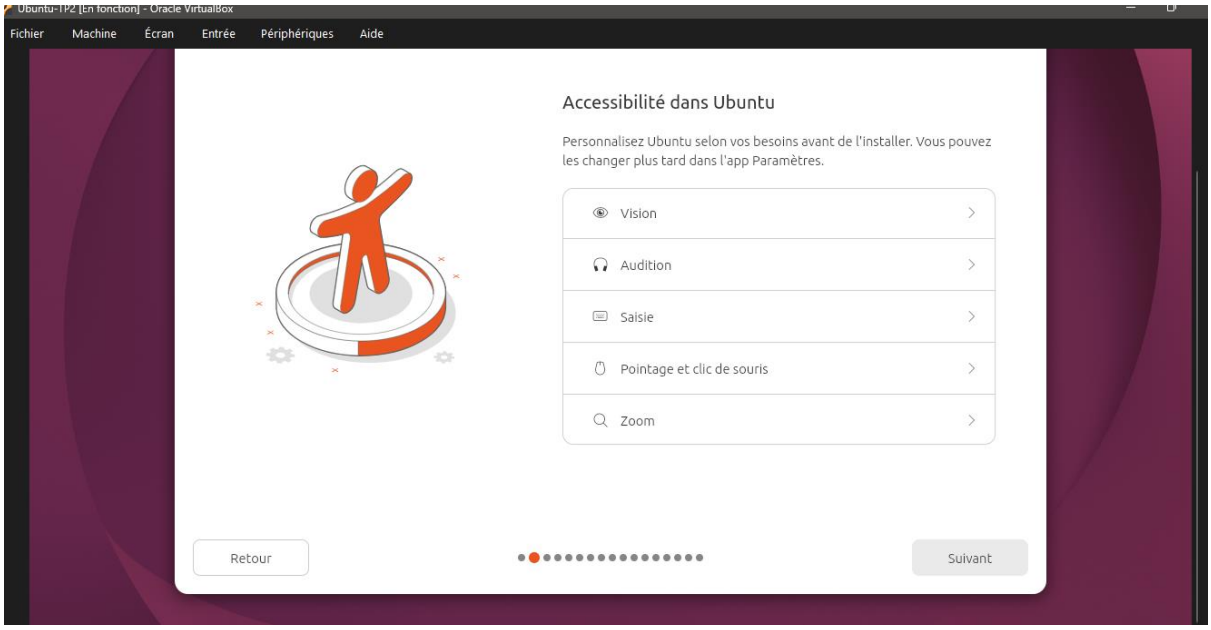
Étape 7 : Choix de la langue de l'installateur

- **Description :** Sélection de la langue principale d'installation.



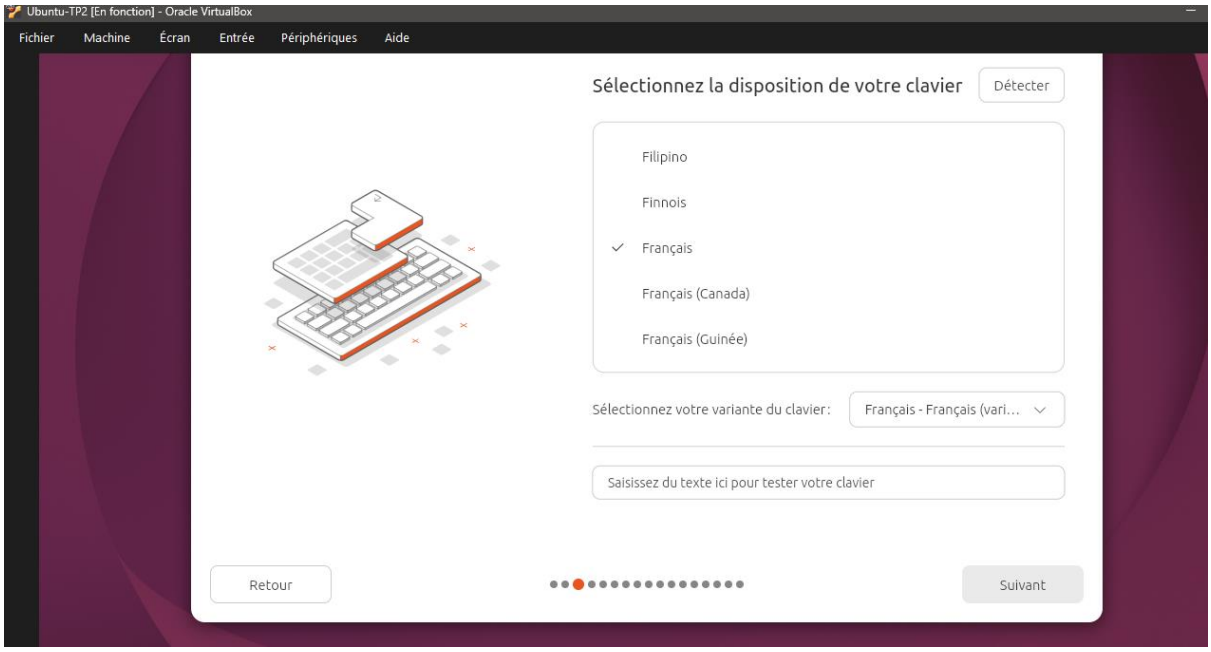
Étape 8 : Options d'accessibilité

- **Description :** Paramètres d'accessibilité (vision, audition, saisie).
- **Action :** Conservation des paramètres par défaut.



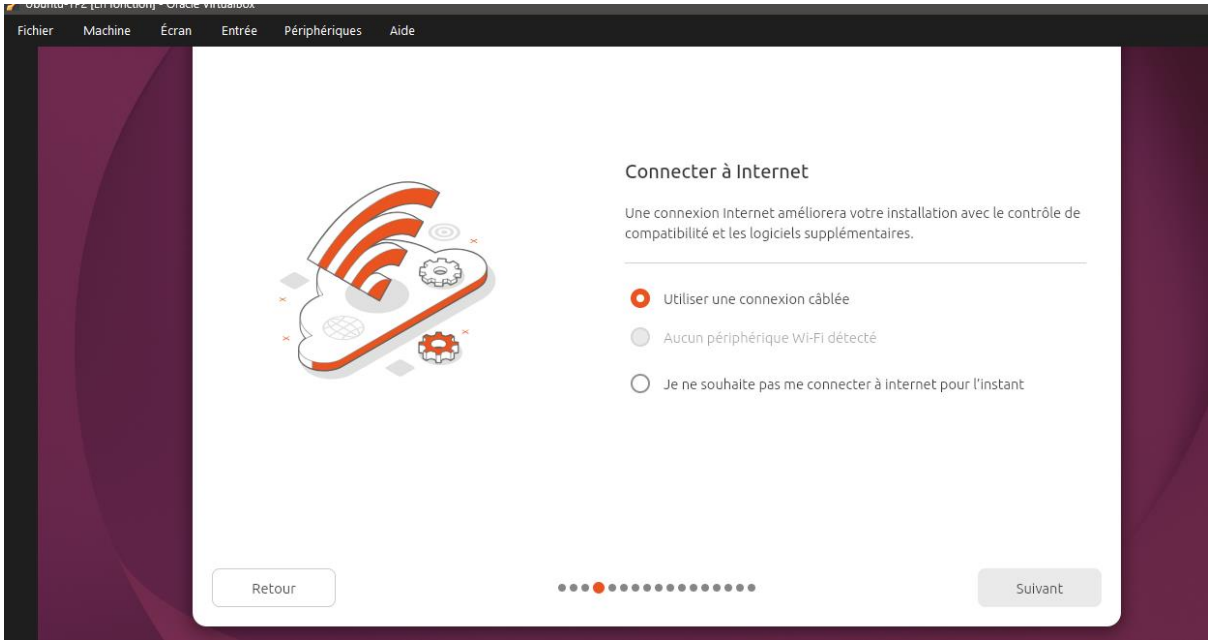
Étape 9 : Disposition du clavier

- **Description :** Configuration de la disposition de la langue du clavier.
- **Action :** Sélection de **Français** et de la variante **Français (variante)**.



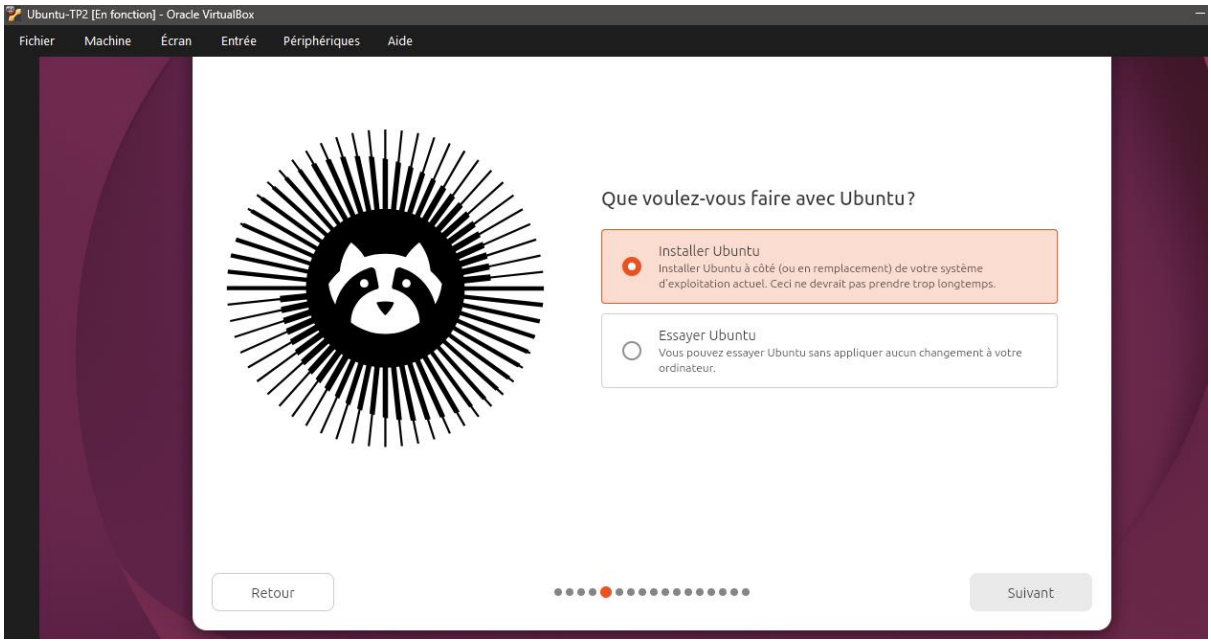
Étape 10 : Connexion au réseau Internet

- **Description :** Gestion de la connectivité réseau pour l'installation.
- **Action :** Sélection de l'option **Utiliser une connexion câblée**



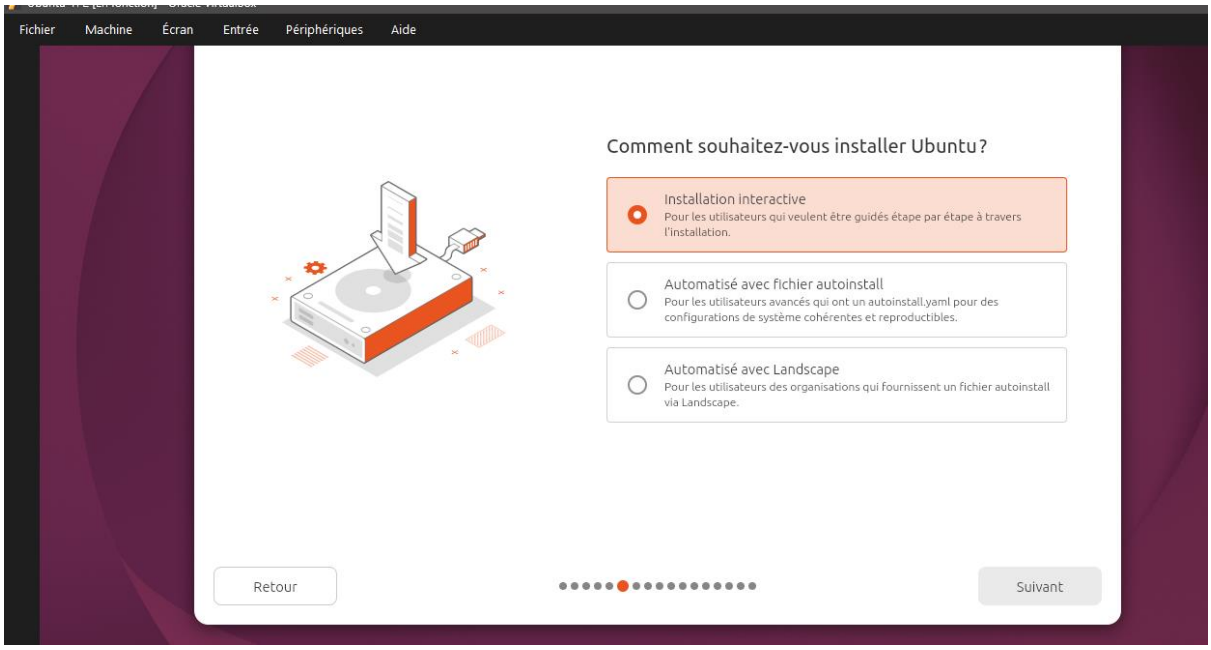
Étape 11 : Choix de l'action principale

- **Description :** Sélection du mode d'utilisation d'Ubuntu.
- **Action :** Sélection de **Installer Ubuntu**



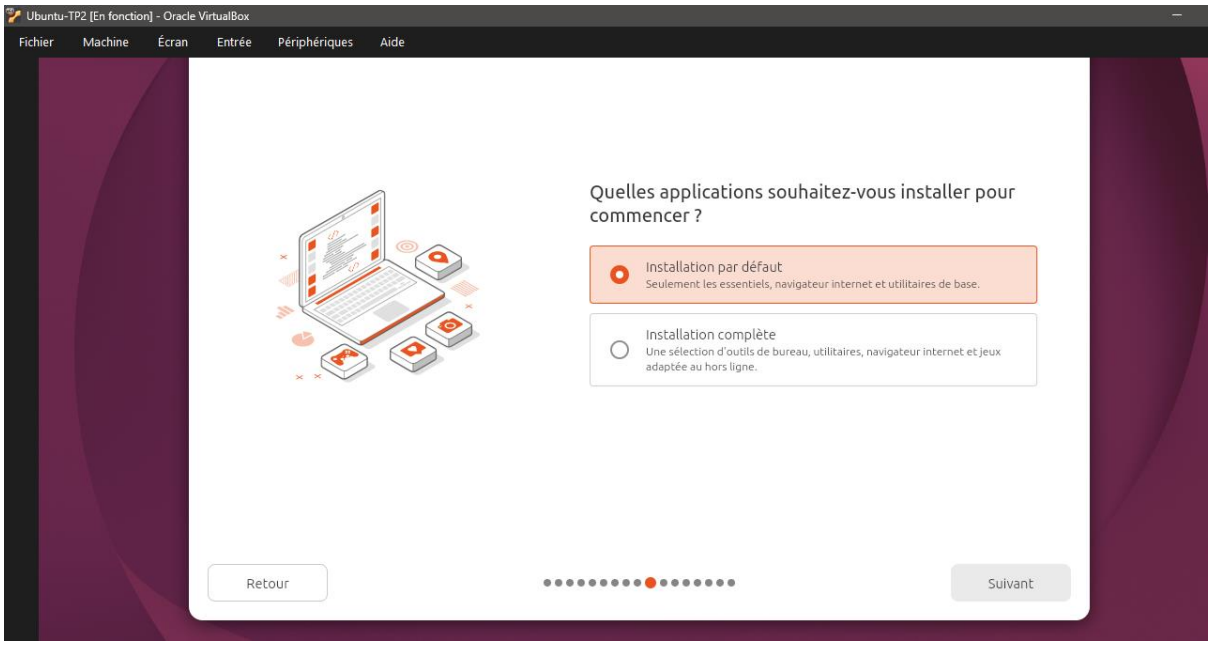
Étape 12 : Mode d'installation

- **Description :** Sélection du type de guidage d'installation.
- **Action :** Choix de **Installation interactive**



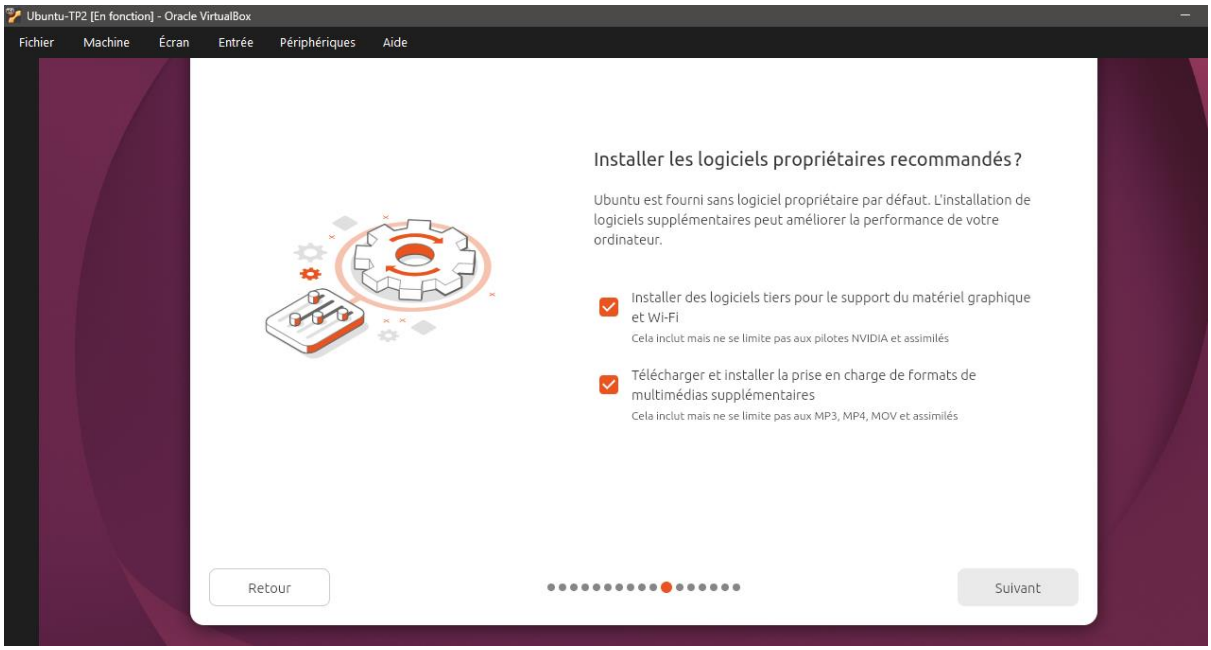
Étape 13 : Sélection des applications de départ

- **Description :** Choix du volume de logiciels initiaux.
- **Action :** Choix de **Installation par défaut**.



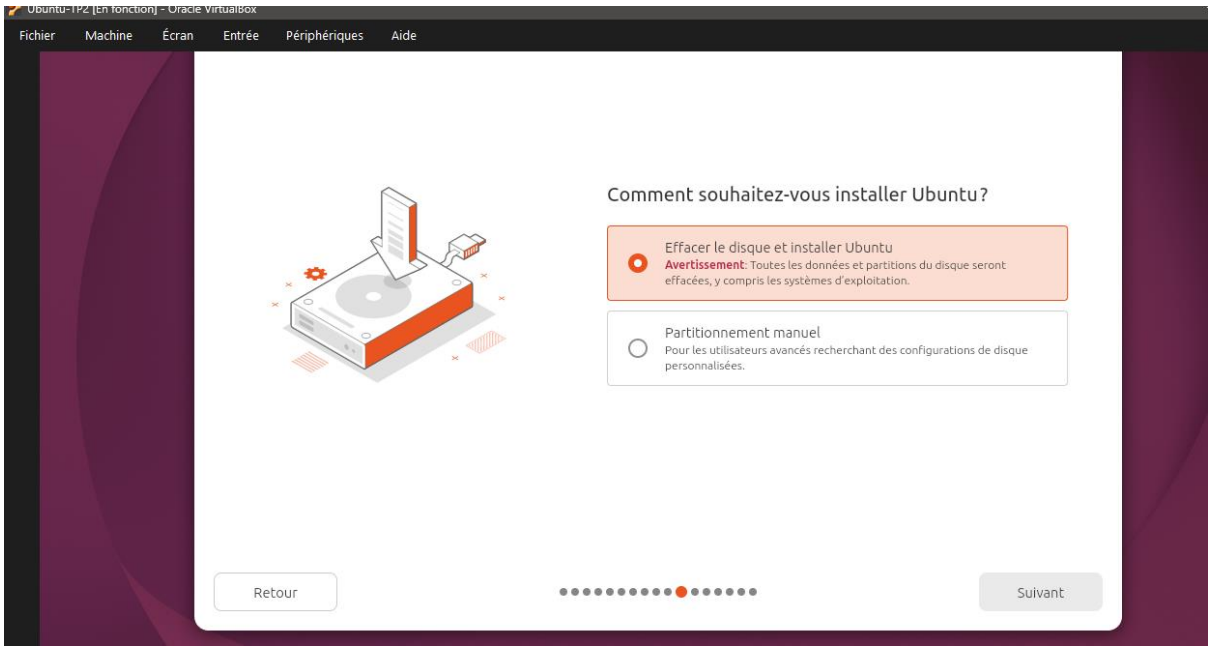
Étape 14 : Installation des logiciels propriétaires

- **Description :** Prise en charge du matériel tiers et des codecs multimédias.
- **Action :** Activation des deux cases à cocher (pilotes matériels et codecs MP3/MP4)



Étape 15 : Partitionnement du disque virtuel

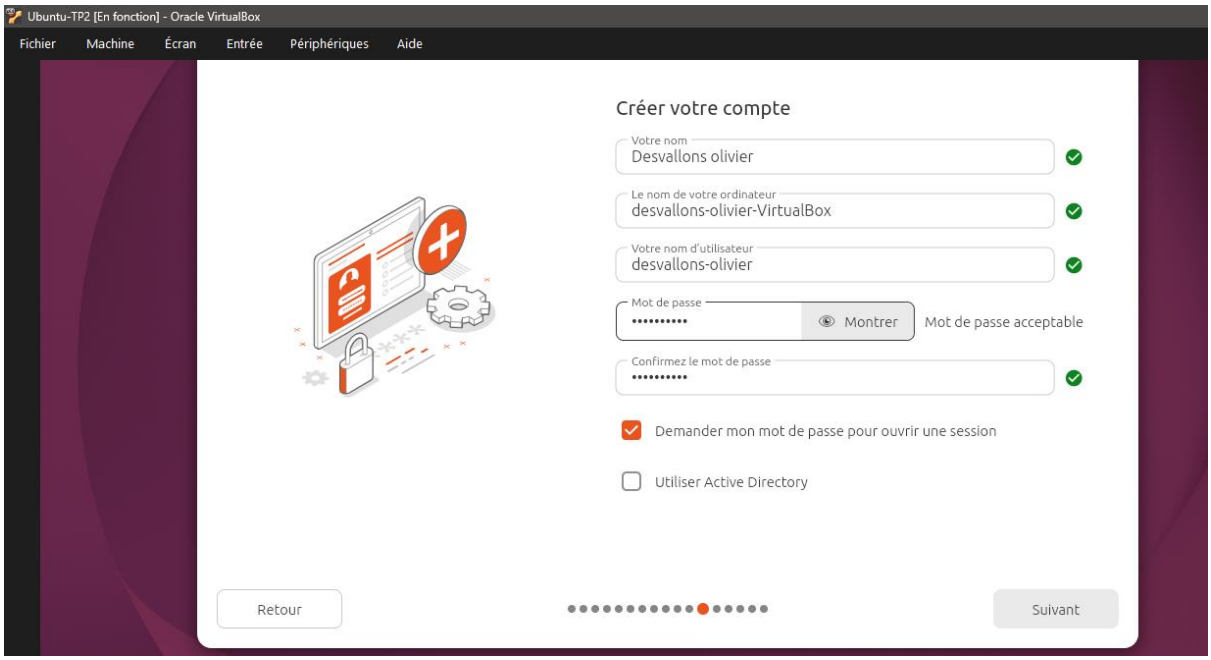
- **Description :** Configuration de l'espace de stockage cible.
- **Action :** Sélection de l'option « **Effacer le disque et installer Ubuntu** » pour installer le système sur le disque virtuel de la VM. L'effacement concerne ce disque virtuel, et non le disque physique de l'ordinateur hôte.



Étape 16 : Création du compte utilisateur

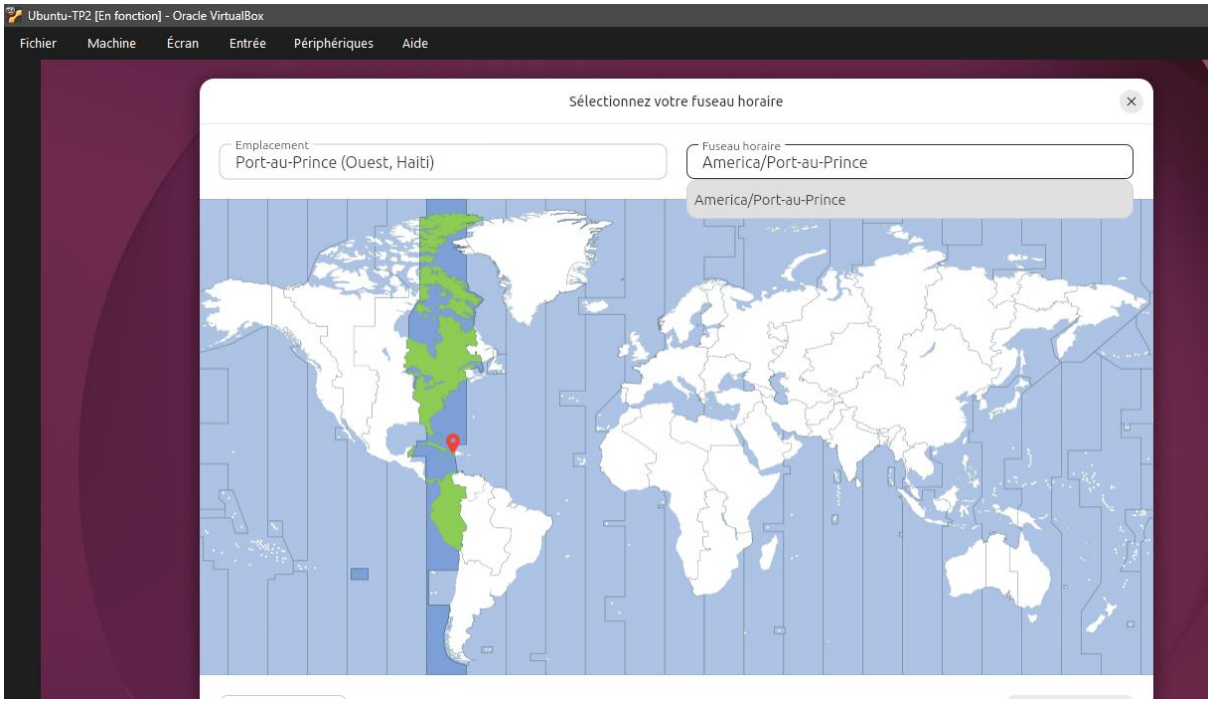
- **Description :** Saisie des identifiants et configuration de la sécurité.

- **Configuration :** Nom : Desvallons olivier, Nom utilisateur : desvallons-olivier, Mot de passe défini.



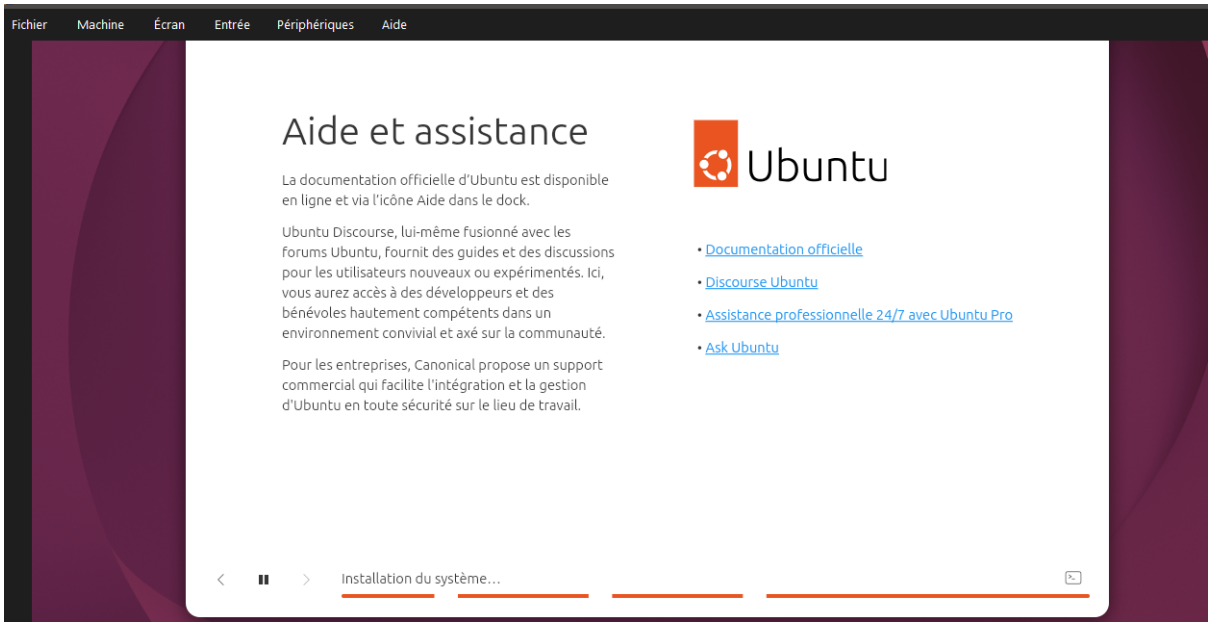
Étape 17 : Sélection du fuseau horaire

- **Description :** Définition de la zone géographique pour l'horloge système.
- **Configuration :** Emplacement : **Port-au-Prince (Ouest, Haïti)**



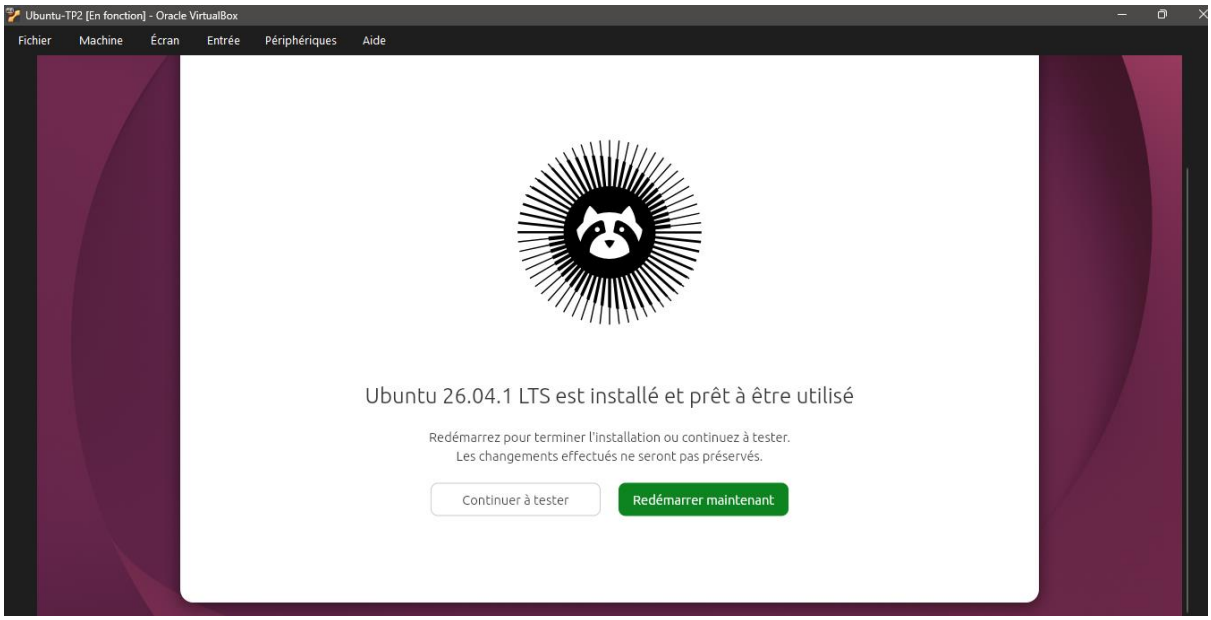
Étape 18 : Copie des fichiers système

- **Description :** Déroulement de la copie et installation des fichiers paquets sur le disque.



Étape 19 : Fin de l'installation et invitation au redémarrage

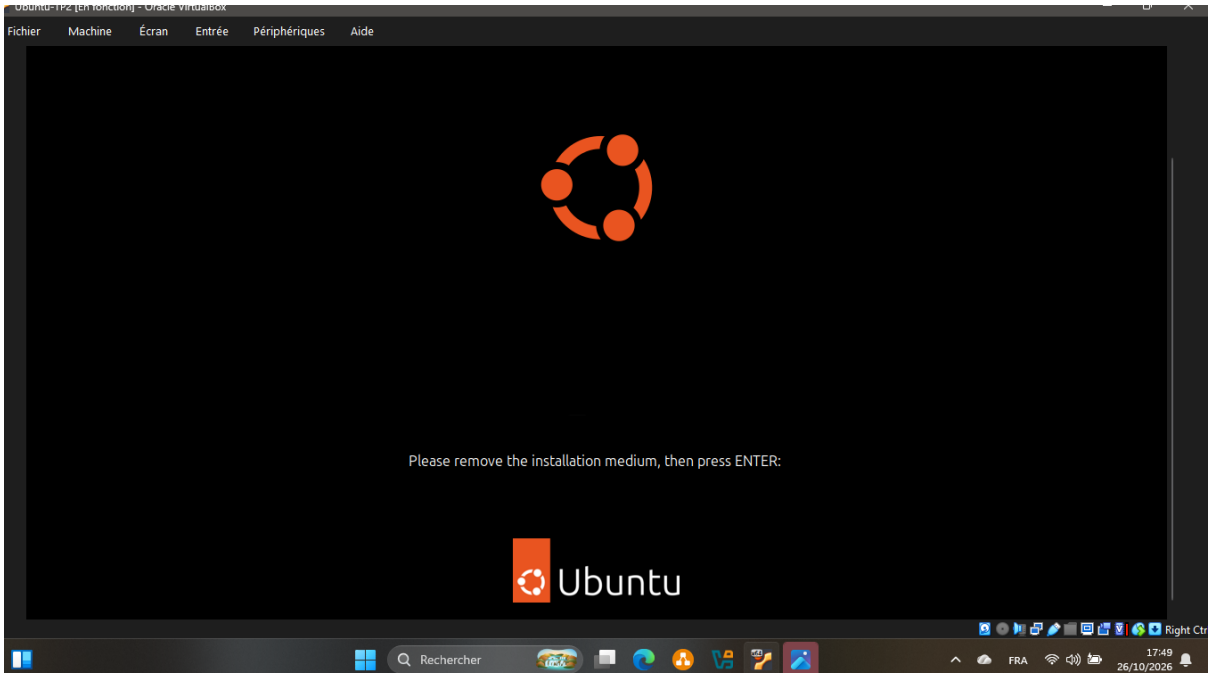
- **Description :** Notification de la fin réussie de l'installation.
- **Action :** Clic sur le bouton **Redémarrer maintenant**.



Étape 20 : Retrait du support d'installation

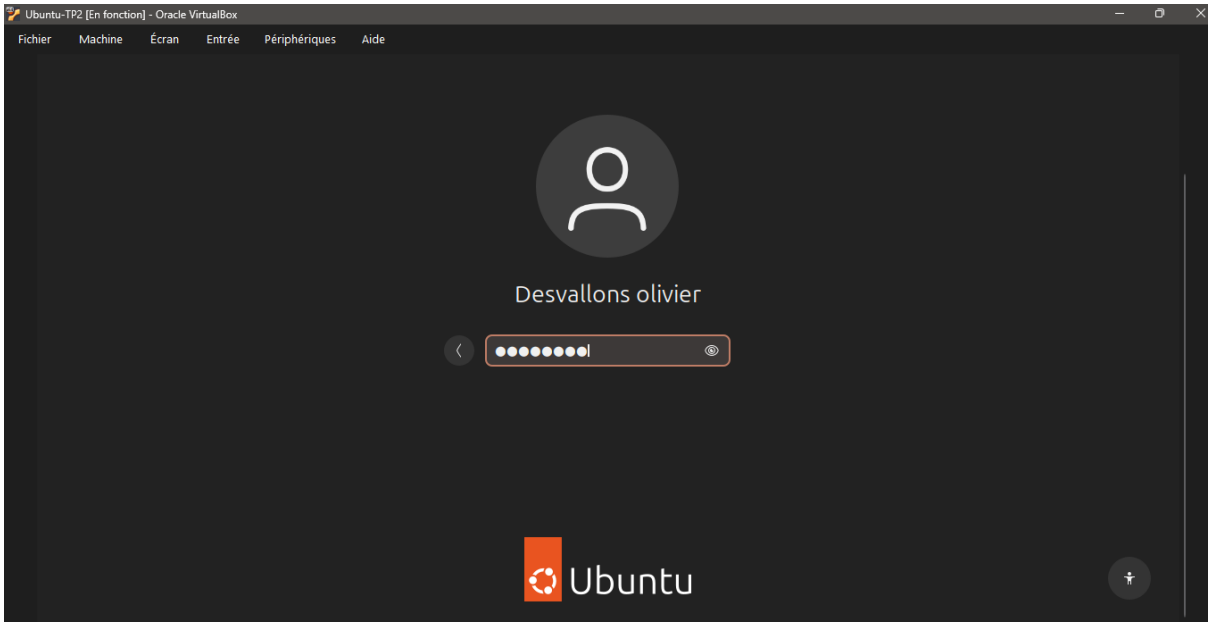
- **Description :** Message d'invite du système pour libérer le lecteur virtuel.

- **Action :** Appui sur la touche **Entrée** à l'invite de retrait du support d'installation. Le rapport ne précise pas si l'image ISO avait déjà été retirée du lecteur optique virtuel à ce moment.



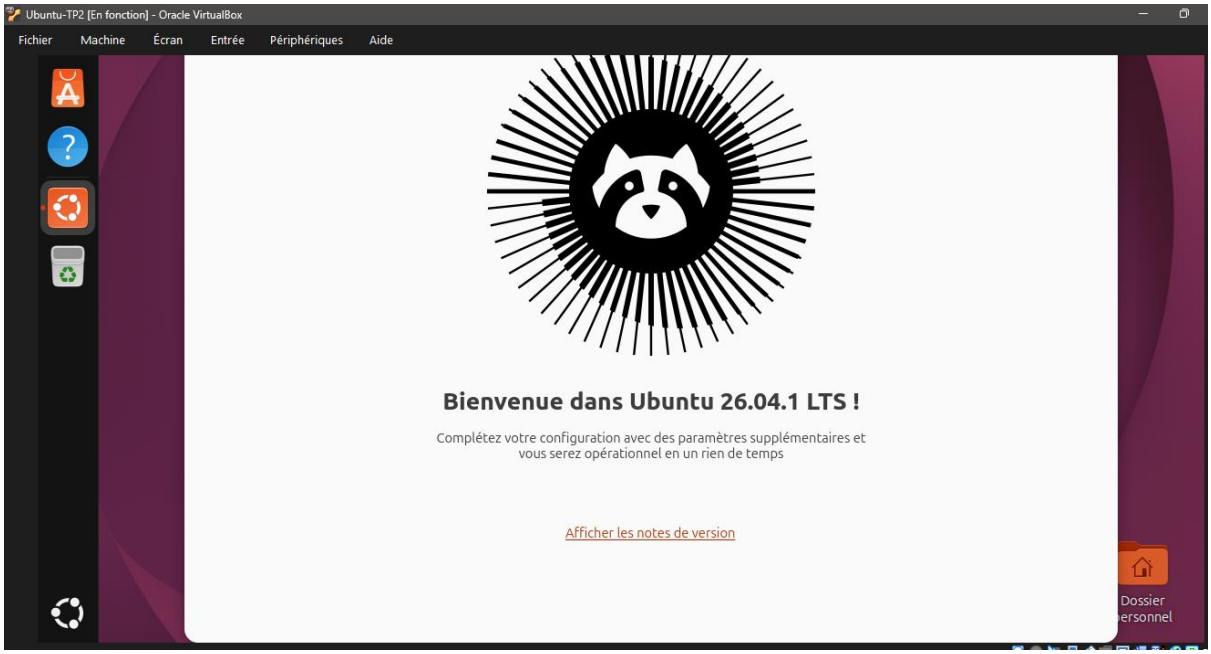
Étape 21 : Écran de connexion

- **Description :** Sélection du compte d'utilisateur Desvallons olivier et saisie du mot de passe.



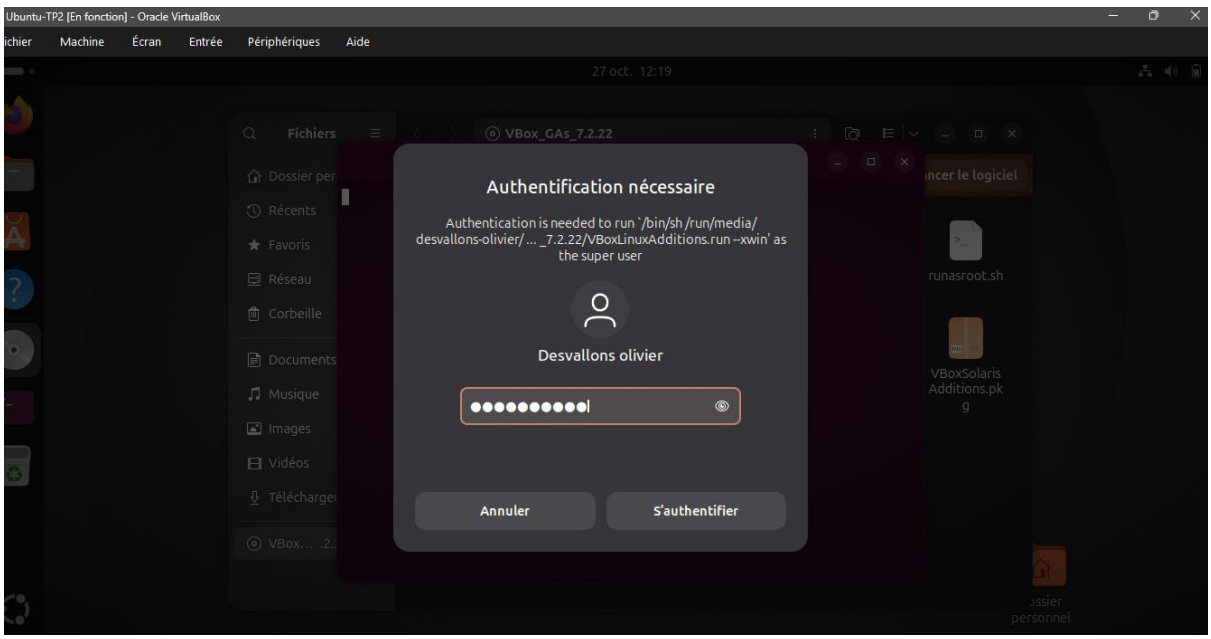
Étape 22 : Arrivée sur le bureau Ubuntu

- **Description :** Chargement complet de l'interface graphique du système d'exploitation.



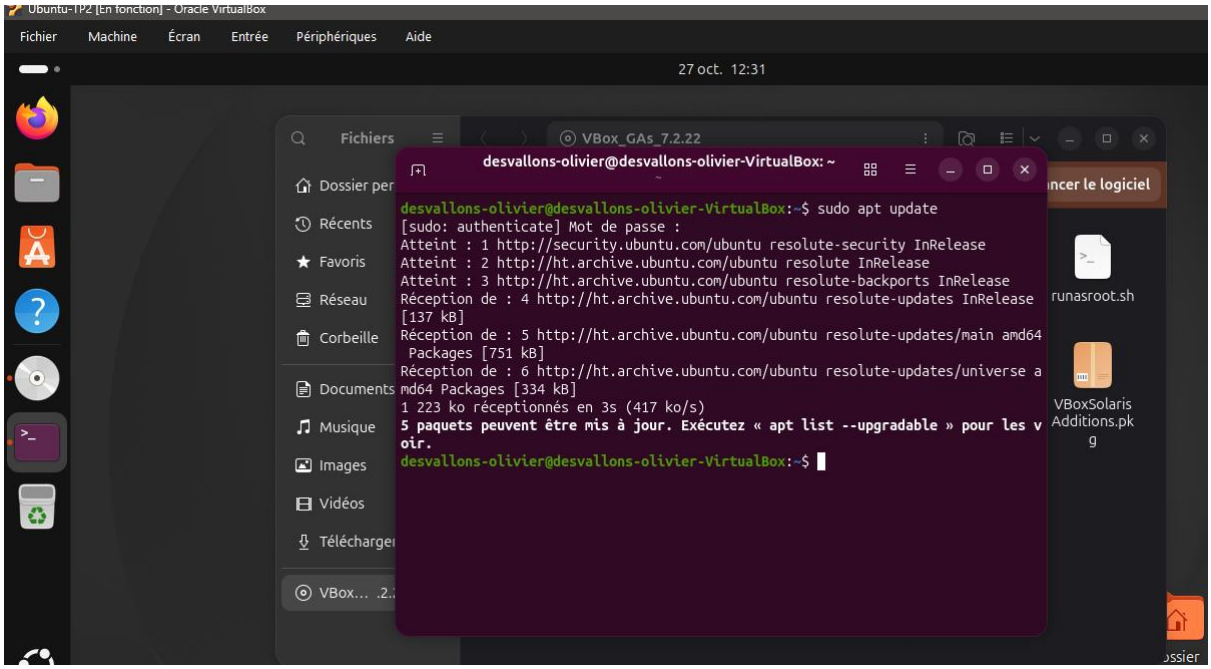
Étape 23 : Lancement des VirtualBox Guest Additions

- **Description :** Exécution du script d’intégration des pilotes VirtualBox Guest Additions, avec saisie du mot de passe administrateur. Cette étape décrit le lancement de l’installation ; son résultat n’est pas précisé dans le texte.



Étape 24 : Mise à jour des dépôts dans le terminal

- **Description :** Ouverture du terminal, puis mise à jour de la liste des paquets disponibles dans les dépôts configurés à l'aide de la commande ci-dessous. Cette opération prépare la mise à niveau des paquets ; elle ne l'effectue pas.

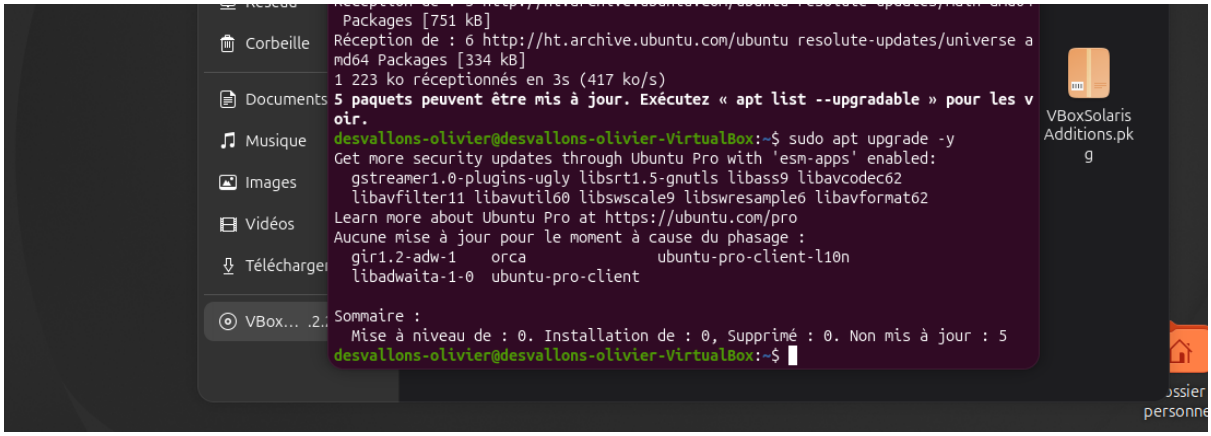


Bash

```
sudo apt update
```

Étape 25 : Mise à niveau des paquets du système

- **Description :** Exécution de la commande ci-dessous pour mettre à niveau les paquets du système. Cette opération installe les nouvelles versions disponibles, contrairement à l'étape précédente, qui actualise uniquement la liste des paquets.

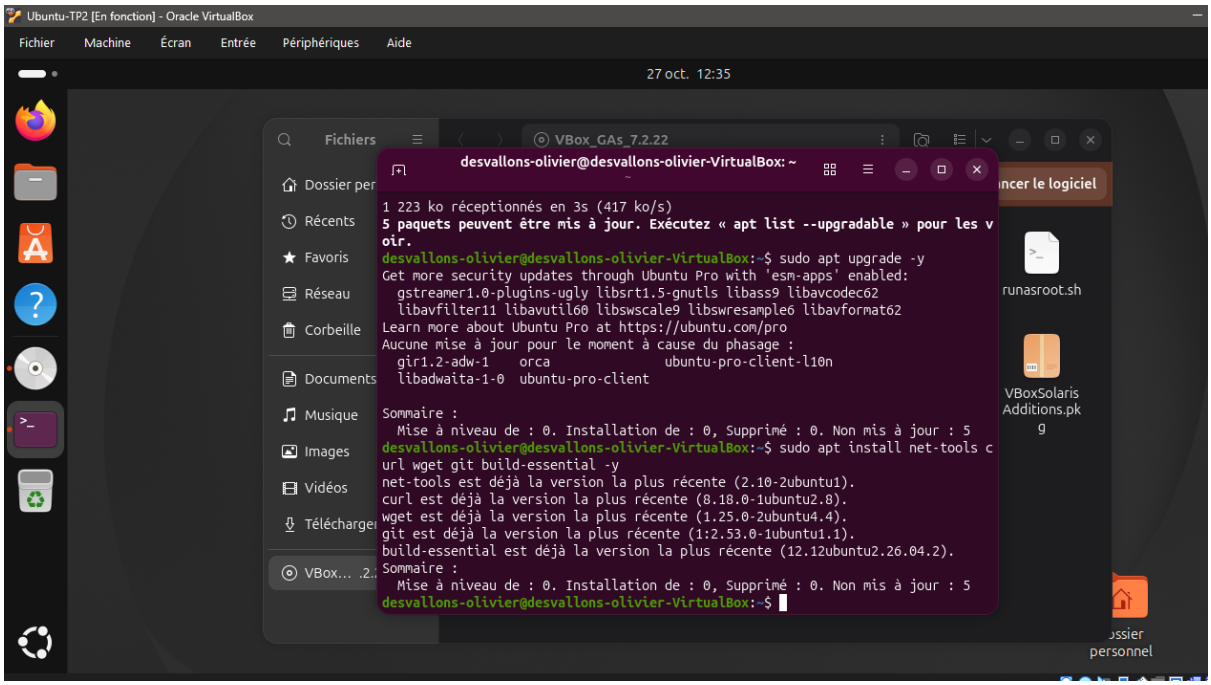


Bash

```
sudo apt upgrade -y
```

Étape 26 : Installation des utilitaires réseau et de développement

- **Description :** Envoi de la commande d'installation des paquets requis :



Bash

```
sudo apt install net-tools curl wget git build-essential -y
```

Résultat : L'installation des paquets net-tools, curl, wget, git et build-essential est annoncée comme terminée. Le texte ne présente toutefois pas de tests d'utilisation permettant de confirmer que chacun de ces outils est opérationnel.

3. Conclusion

Toutes les étapes de création de la machine virtuelle, d'allocation des ressources, de configuration de l'installateur Ubuntu, du redémarrage et de l'enrichissement par la ligne de commande ont été exécutées avec un succès total. La machine virtuelle Ubuntu-TP2 est parfaitement configurée, opérationnelle et prête pour les travaux pratiques.